

30.01.2022

פרופ' הלל בר גרא ומר איגור רוחלין

מודלים של רגרסיה ליניארית

364-1-1061

שלוש שעות

מחשבון, 5 דפי נוסחאות, טבלאות סטטיסטיות

תאריך הבחינה:

המרצה:

שם הקורס:

מספר קורס:

משך הבחינה:

חומר עזר:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול

שנה: 2022 מסטר: א' מועד: א'

הנחיות חשובות:

- במבחן זה שלוש שאלות וחמישה עמודים
 - יש לפתור את כל השאלות
 - יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
 - ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
 - הכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)
- יש לכתוב את כל התשובות במחברת ולא על גיליון המבחן.

שאלה 1 (40 נקודות)

ראש משלט הקורונה מעוניין לבדוק את אמינות בדיקות ה-PCR ולשם כך הסתכל על תדירות התוצאות השגויות ביחס למספר הבדיקות הכללי. נאספו הנתונים הבאים:

מספר בדיקות	50	80	180	240	300	470	530	600	650
מס תוצאות שגויות	12	19	42	59	73	110	125	141	151

כאשר הנתונים מתייחסים ל**מספר מצטבר** של בדיקות ותוצאות שגויות מתחילתו של הגל החמישי.

מהנדסת התעשייה וניהול שאחראית על מערך הבדיקות, מעוניינת להתאים מודל רגרסיה ליניארית פשוטה (עם חותך) לנתונים בכדי למצוא את הקשר בין מספר התוצאות השגויות לבין מספר הבדיקות הכללי. המהנדסת החליטה להגדיר את משתני הרגרסיה באופן שונה- כך שהערכים לא יהיו מצטברים אלא הפרשים של שני משתנים בין כל שתי נקודות. היא חישה וקיבלה את הטבלה הבאה:

מספר בדיקות	50	30	100	60	60	170	60	70	50
מס תוצאות שגויות	12	7	23	17	14	37	15	16	10

א. (4 נק') האם שינוי זה משמעותי מבחינת התאמה להנחות מודל הרגרסיה כפי שנלמדו בכיתה? אם כן באיזה אופן?

בסעיפים הבאים יש להתייחס לנתונים שקיבלה המהנדסת בסעיף א (ההפרשים). כמו כן נתונים:

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 650, \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 60500, \sum_{i=1}^9 y_i = 151, \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 3157, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 13780$$

- ב. (6 נק') ציינו מהי משמעות הפרמטרים במודל, חשבו אותם והציגו את המודל במפורש.
 ג. (6 נק') בדקו את ההשערה שעבור ביצוע 0 בדיקות מתקבל שמספר התוצאות השגויות הוא 0 בר"מ של 5%.
 ד. (6 נק') חשבו רווח סמך ברמת בטחון 0.95 לתוחלת המותנית של מספר התוצאות השגויות עבור 150 בדיקות.

המהנדסת המנוסה החליטה כי לעיתים משתנה מסביר אחד לא מספיק והחליטה להוסיף משתנים נוספים למודל ולהריץ מודל רגרסיה מרובה. בעקבות העובדה שתהליך בדיקת תוצאת ה-PCR הינו אוטומטי ומבוצע ע"י רובוטים במעבדה סגורה, המהנדסת הבינה כי גורם משמעותי שעשוי לגרום לתוצאה שגויה הינם אנשי הרפואה שמבצעים את הבדיקה בשטח (במידה והבדיקה התבצעה בצורה לא תקינה התוצאה עשויה להיות שגויה).
 לכן, החליטה המהנדסת להוסיף למודל את מספר הבדיקות הפרוסים באותו היום. בנוסף, חשבה המהנדסת כי בסופי שבוע נוצר עומס על מתחמי הבדיקות והסיכוי לשגיאות עשוי לגדול. על כן, הוסיפה משתנה נוסף, קטגוריאלי, המציין האם מדובר בסוף שבוע או לא.
 בנוסף, גילתה המהנדסת כי הנתונים הראשוניים איתם עבדה היו שגויים והחליטה לאסוף את כלל הנתונים מחדש. לצורך כך אספה נתונים אודות 20 ימים שונים והתקבל הפלט הבא:

Call:

lm(formula = dataset\$wrongTests ~ .)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-5.1750	-1.4999	0.4849	1.7830	4.8652

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	32.774760	4.633472	A	*****
dataset\$tests	-3.020970	1.006074	-3.002	*****
dataset\$ testers	23.970593	6.768973	3.541	*****
dataset\$ weekendYes	-2.011944	1.008842	-1.994	*****

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.968 on **B** degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9105, Adjusted R-squared: **C**

F-statistic: 54.25 on 3 and **D** DF, p-value: 1.319e-08

- ה. (4 נק') האם ערך ה-SST של המודל החדש זהה / שונה מהמודל הישן? הסבירו.
 ו. (8 נק') מצאו את הערכים A,B,C,D המופיעים בפלט.
 ז. (6 נק') בדקו את השערת המהנדסת- האם אומנם בסופי שבוע כמות התוצאות השגויות עולה?

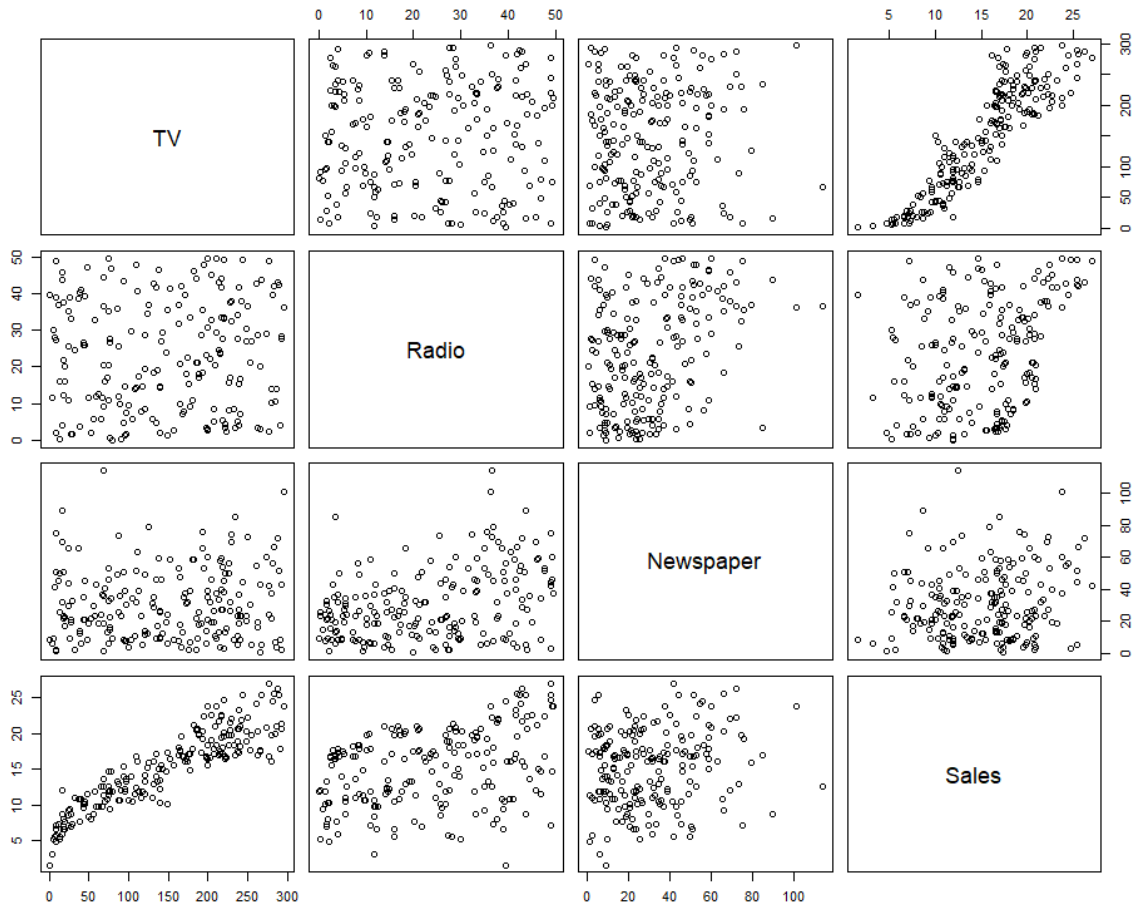
שאלה 2 (40 נקודות)

במחקר בארה"ב רצו להבין את הקשר בין תקציבי הפרסום במדיות השונות לבין כמות המכירות השנתית של המוצר. להלן פירוט המשתנים:

X_1 - תקציב הפרסום בטלוויזיה באלפי דולרים ; X_2 - תקציב הפרסום ברדיו באלפי דולרים ;

X_3 - תקציב הפרסום בעיתונים באלפי דולרים ; $-Y$ - כמות המכירות (באלפי יחידות)

בפלט הבא נתונים תרשימי הפיזור בין המשתנים השונים:



א. (8 נק') חוו דעתכם על הקשרים בין המשתנים המסבירים למשתנה המוסבר ובינם לבין עצמם על סמך הגרפים. אילו בעיות (בהקשר של הנחות מודל הרגרסיה) עולות מהגרפים? מהן ההשלכות של בעיות אלו?

לאחר תהליך של בחירת משתנים התקבל הפלט הבא:

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-7.3131	-0.8269	0.0095	0.9022	3.7484

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	4.630879	0.290308	15.95	<2e-16 ***
TV	0.054449	0.001371	39.73	<2e-16 ***
Radio	0.107175	0.007926	13.52	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.657 on 197 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9026, Adjusted R-squared: 0.9016

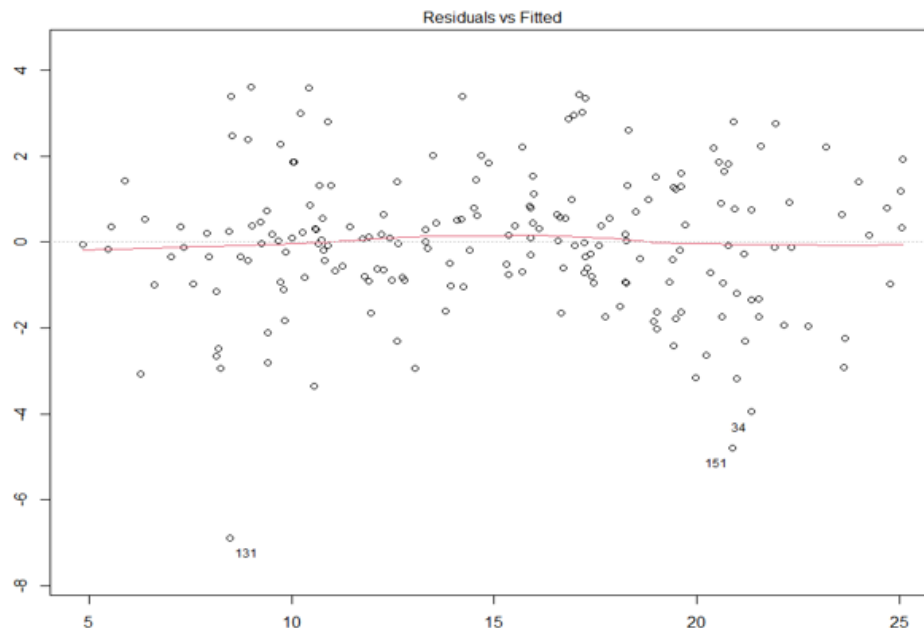
F-statistic: 912.7 on 2 and 197 DF, p-value: < 2.2e-16

ב. (8 נק') מתחרה מהתחום החליט להשקיע 100,000 דולר בפרסום בטלוויזיה ו-20,000 דולר בפרסום ברדיו. בנו רוח סמך בר"ב של 95% לכמות המכירות הצפויה בעקבות ההשקעה הנ"ל. לרשותכם המטריצה:

$$(X^t X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.0306773797 & -9.550600e-05 & -5.000833e-04 \\ & 6.838015e-07 & -2.167244e-07 \\ & & 2.286584e-05 \end{pmatrix}$$

ג. (6 נק') ענו ללא חישוב- כיצד ישתנה אורך הרווח, אם המתחרה יחשב רוח סמך לתוחלת המותנית בעבור אותה השקעה? הסבירו.

לפניכם תרשים השאריות של המודל לאחר בחירת המשתנים



ד. (6 נק') בעקבות התרשים, החליט החוקר להתאים מודל פולינומיאלי מלא. חוו את דעתכם על החלטתו של החוקר. אם אתם מסכימים עם החוקר- הסבירו מדוע המודל הכרחי. אם אינכם מסכימים- הסבירו מה הבעייתיות בהחלטה.

לאחר התאמת המודל הפולינומיאלי מלא ותהליך של בחירת משתנים, התקבל המודל הבא

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-6.3093	-0.8688	-0.0312	0.9089	3.6415

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	6.193e+00	4.101e-01	15.101	< 2e-16 ***
TV	4.358e-02	2.489e-03	17.512	< 2e-16 ***
Radio	4.227e-02	1.473e-02	2.869	0.00457 **
TV:Radio	4.431e-04	8.673e-05	5.110	7.63e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.561 on 196 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.914, Adjusted R-squared: 0.9127

F-statistic: 694.7 on 3 and 196 DF, p-value: < 2.2e-16

ה. (12 נק') לרשותכם 50000 דולרים להשקעה בפרסום.

1. (4 נק') כיצד תשקיעו אותם על למנת למקסם את כמות המכירות על פי המודל הלינארי?
2. (4 נק') כיצד תשקיעו אותם על למקסם את כמות המכירות על פי המודל הפולינומיאלי?
3. (4 נק') בעקבות התוצאות שקיבלתם בסעיפים 1 ו-2, הסבירו את משמעות משתנה האינטראקציה.

שאלה 3 (20 נקודות)

תזכורת: נורמת L2 (אורך) של ווקטור מוגדרת בצורה הבאה:

$$\|X\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

עבור וקטור X בעל n רכיבים

להלן הגדרות (סימונים) לאורכים של שישה וקטורים, כאשר H_0 היא מטריצת ההטלה המתאימה למטריצת המסבירים הטריטוריאלי $X_0 = J = (1 \dots 1)^t$.

$$L_{0\mu} = \|H_0\mu\|; L_{1\mu} = \|(H - H_0)\mu\|; L_{2\mu} = \|(I - H)\mu\|;$$

$$L_{0\epsilon} = \|H_0\epsilon\|; L_{1\epsilon} = \|(H - H_0)\epsilon\|; L_{2\epsilon} = \|(I - H)\epsilon\|;$$

- א. פרטו, עבור כל אחד מהאורכים הנ"ל, אם הוא מקרי או קבוע, והסבירו.
 - ב. אם האורך קבוע- הציגו נוסחה לחישובו. אם האורך מקרי- הציגו נוסחה לחישוב האחוזון ה-95 של התפלגותו.
- בנוסחאות המוצגות (עבור שני המקרים- הקבוע והמקרי) יש להשתמש אך ורק בפרמטרים של המודל, ערכים ממוצעים, או סכומי ריבועים שהוצגו בקורס.

בהצלחה!!!

פתרון

שאלה 1:

א. שינוי זה אכן משמעותי מכיוון שכאשר מסתכלים על נתונים מצטברים נוצרות תלות בין העי-ים השונים (מכיוון שכל אחד מכיל את הערך הקודם בתוכו) ואחת הנחות מודל הרגרסיה הינה שהשאריות ולכן העי-ים אינם תלויים אחד בשני. כאשר עוברים להסתכל על ההפרשים מתגברים על בעיית התלות ואפשר להגיד שהנחת אי התלות מתקיימת ולכן ניתן להתאים מודל רגרסיה פשוטה.

ב. B0- תוחלת מספר התוצאות השגויות עבור ביצוע 0 בדיקות.
B1- תוחלת השינוי במספר התוצאות השגויות מביצוע בדיקה אחת נוספת.

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= \frac{SXY}{SXX} = 0.21205 \\ \hat{\beta}_0 &= \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 1.46311 \\ y_i &= 1.46311 + 0.21205X_i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}H_0: \beta_0 &= 0 \quad \text{ג.} \\ H_1: \beta_0 &\neq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}t_{st} &= \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0 | H_0}{\sqrt{MSE(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{SXX})}} = \frac{1.46}{0.997} = 1.4643 \\ t_{cr} &= t_{7,0.975} = 2.365\end{aligned}$$

נדחה אם $t_{st} > t_{cr}$, לכן, לא נדחה את השערת ה-0 ברמת מובהקות של 5% ונאמר שעבור ביצוע 0 בדיקות מתקבל שמספר הבדיקות השגויות הינו 0.

ד.

$$\begin{aligned}P(E(y_0|x=150) > 35) &= P(\hat{y}_i - E(y_0|x=150) < \hat{y}_i - 35) \\ &= P\left(\frac{\hat{y}_i - E(y_0|x=150)}{\sqrt{\widehat{V}(\hat{y}_i)}} < \frac{\hat{y}_i - 35}{\sqrt{\widehat{V}(\hat{y}_i)}}\right) = P\left(t_7 < \frac{33.2705 - 35}{1.057}\right) \\ &= P(t_7 < -1.636) = 1 - P(t_7 < 1.636) \Rightarrow \\ &0.05 < P(E(y_0|x=150) > 35) < 0.1\end{aligned}$$

ה. ערך ה-SST תלוי בערכי ה- $\hat{y}$. מכיוון שבמודל החדש הנתונים נאספו מחדש לגמרי (כולל המשתנה המוסבר) ערך ה-SST ישתנה.

ו. $A = t$ ערך מחושב ע"י חילוק האומדן בסטיית התקן שלו כלומר. $A = \frac{32.774760}{4.633472} = 7.073$

הערך B הינו דרגות החופש של MSE (שווה לערך D) המודל הינו מודל עם 20 תצפיות, חותך ו3 משתנים מסבירים ולכן דרגות החופש הינן $20 - 3 - 1 = 16$.
בשביל למצוא את C נצטרך למצוא קודם את ה-SST, נשתמש ב- R^2

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} \Rightarrow 0.9105 = 1 - \frac{2.968^2 * 16}{SST} \Rightarrow SST = 1574.7975$$

$$C = 1 - \frac{SSE/n - p}{SST/n - 1} = 1 - \frac{2.968^2}{1574.7975/19} = 0.8937$$

ז. השאלה מתייחסת לקשר שבין המשתנה weekend למשתנה המוסבר. ובפרט, האם הקשר חיובי -> כלומר האם β_3 חיובית.

ננסח את השערות המבחן:

$$\begin{cases} H_0: \beta_3 \leq 0 \\ H_1: \beta_3 > 0 \end{cases}$$

נחשב את הסטטיסטי: (ניתן גם לקחת מפלט ה-R)

$$t_{st} = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3 | H_0}{\sqrt{V(\hat{\beta}_3)}} = \frac{-2.011944 - 0}{1.008842} = -1.99431$$

נמצא את הקריטי:

$$t_{cr} = t_{16, 0.95} = 1.746$$

קיבלנו ש $t_{st} < t_{cr}$ לכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ של 5% ונאמר כי המחשבה של המהנדסת שגויה ושסופי שבוע לא בהכרח מראים על עלייה במספר בתוצאות השגויות. $y_i = 1.46311 + 0.21205X_i$

שאלה 2:

א. נראה קשר לא לינארי בין TV ל-sales. הנחת הלינאריות מופרת, מה שיכול לפגוע באיכות המודל, ובפרט המובהקות של האומדים ורווחי הסמך. הנחת שוויון השונות לא מתקיימת- דבר שיכול להביא לחיזויים בעלי שונות גבוהה. radio-TV נראים חסרי תיאום לחלוטין- דבר חיובי מבחינת בניית המודל היות ושניהם מסבירים יש קשר קל בין newspaper לבין שני המסבירים האחרים, במובן שרוב התצפיות של עיתונים הם עבור ערכים נמוכים, מה שאומר שתצפית בעל ערך גבוה (של המשתנה newspaper) יכולה להעיד משהו על שני המסבירים האחרים, אך לא נראה מתאם לינארי שעלול ליצור בעיות במודל. Radio נראה כמסביר חלש למשתנה המוסבר newspaperi נראה שלא מסביר כלל את המשתנה המוסבר.

טעויות נפוצות-

- התעלמות מבעיית השונות.
- התעלמות מבעיית הלינאריות
- מתן פיתרון (טרנספורמציה) במקום להסביר מה ההשלכה של הבעיה.
- חוסר התייחסות לקשרים (או חוסר הקשרים) בין המסבירים.

ב.

$$y_0 \in C^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1.1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{\sigma}^2 (1 + C^T (X'X)^{-1} C)}$$

ווקטור העזר יהיה $c^t = (1, 100, 20)$

$$\hat{V}(e_0) = \sqrt{MSE \left(1 + (1, 100, 20) \begin{pmatrix} 0.0306773797 & -9.550600e-05 & -5.000833e-04 \\ 6.838015e-07 & -2.167244e-07 & 2.286584e-05 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 100 \\ 20 \end{pmatrix} \right)}$$

$$= \sqrt{2.746(1 + 0.0067)} = 1.662$$

$$C^T \hat{\beta} = (1, 100, 20) \begin{pmatrix} 4.63 \\ 0.055 \\ 0.107 \end{pmatrix} = 12.27 ; t_{197, 0.975} \cong t_{120, 0.975} = 1.98$$

$$y_0 \in 12.27 \pm 1.98 * 1.662 \in [8.98, 15.56]$$

טעויות נפוצות:

- הצבת ערכים בדולרים במקום באלפי דולרים

ג. רווח סמך לתוחלת מותנית יהיה תמיד קצר יותר מרווח חיזוי עבור אותם ערכים מסבירים. ישנו הסבר טכני, אך הסבר על העובדה שברוח חיזוי רכיב המקריות גדול יותר (ולכן השונות גדולה יותר) מספק.

טעויות נפוצות:

חוסר התייחסות לסיבה מדוע השונות תשתנה- אלמנט המקריות הגדול של חיזוי.

ד. ניתן לראות רמז להתנהגות פרבולית של השאריות (ערכים נמוכים יותר מתחת ל-10 ומעל ל-20) מה שעלול לרמוז על רכיב ריבועי שאינו נכנס למודל. ישנה אפשרות ממשית שהחריגים הם אלה שיוצרים אותה. מצד שני- התרשים גם רומז על בעיית שוויון שונות (משפך רחב בהתחלה, ואז צר ואז שוב רחב). היות ויש חשד לבעיה של שוויון שונות- ניתן לבדוק טרנספורמציה על המשתנה המוסבר (למשל בוקס קוקס) על מנת לבדוק האם הדבר נפתר. היות וטרנספורמציה על המסביר הינה פשוטה יותר (ובפרט היות ואין הרבה משתנים מסבירים ויש מספר תצפיות גבוה ולכן אין חשש לבעיית תאימות יתר- אבל כן צריך להתייחס שזה יכול לקרות),

יש היגיון בבדיקה של מודל פולינומיאלי לפני שעוברים לטרנספורמציה על המשתנה המוסבר- למרות שבפועל על מנת לפתור את בעיית שוויון השונויות יש לעשות טרנספורמציה על המוסבר (כלומר המודל הפולינומיאלי לא יפתור את בעיית שוויון השונויות אם קיימת) אם נתייחס לפלט שמופיע בהמשך- אין רכיב ריבועי מובהק במודל, ולכן ככל הנראה הבעיה נובעת מאי שיוויון שונויות ולא דווקא מהתנהגות פרבולית.

טעויות נפוצות

- להסכים עם החוקר ללא התייחסות לחריגים או למשפכים שכן נראים בתרשים
- לא להסכים עם החוקר ולא להסביר מה ההשלכות של מודל פולינומיאלי

ה. על פי המודל הלינארי, נשקיע את כל התקציב במשתנה בעל האומדן למקדם הגבוה יותר (היות ושניהם מובהקים ושניהם נמדדים באותן יחידות). לכן נשקיע את כל התקציב בפירסום ברדיו.

המודל הפולינומיאלי המתקבל הוא: $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \hat{\beta}_3 x_1 x_2$. נחפש את לחלק בצורה אופטימלית את התקציב, ולכן נרצה להשקיע את כולו. ניתן לכתוב את ערכי המסבירים כ- x_1 ו- $50 - x_1$. כלומר נרצה למקסם את הפונק:

$$\max_{x_1} \hat{y}(x_1) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 (50 - x_1) + \hat{\beta}_3 x_1 (50 - x_1)$$

$$\frac{d\hat{y}(x_1)}{dx_1} = \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_3 - 2\hat{\beta}_3 x_1 = 0 \rightarrow x_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2}{2\hat{\beta}_3} + 25 \approx 25.29$$

קל לראות שהמקדם של המשתנה הריבועי הוא שלילי ולכן זוהי נק' מקסימום.

משמעות האינטראקציה בין תקציב הפרסום בטלוויזיה לתקציב הפרסום ברדיו היא התוספת לכמות העלייה במכירות כתוצאה מהוספה של יחידה אחת לתקציב הטלוויזיה **כאשר ישנה עלייה של יחידה אחת בתקציב הפירסום ברדיו.**

באופטימיזציה דומה במודל לינארי תמיד נעדיף אחת מהאפשרויות. במודל פולינומיאלי עם משתנה אינטראקציה מובהק, ישנה משמעות לחלוקה בין גופי הפירסום, כלומר הפירסום בגוף תקשורת אחד מחזק את הפירסום בגוף התקשורת האחר, ולכן נעדיף לחלק את התקציב בין שני הגופים.

טעויות נפוצות:

- הסתמכות על המקדם הכי גבוה במודל הפולינומיאלי.
- הסבר אינטואיטיבי ולא פורמלי
- חלוקה אקראית במודל הלינארי
- הסבר שגוי על משמעות האינטראקציה.

שאלה 3:

כיוון ש H קבוע וגם μ קבוע, אז הגדלים הבאים קבועים: $L_{0\mu} = \sqrt{n} \cdot \bar{\mu}$; $L_{1\mu} = \sqrt{SSP}$; $L_{2\mu} = 0$.
 כיוון ש ϵ מקרי אז הגדלים הבאים מקריים: $L_{0\epsilon}$; $L_{1\epsilon}$; $L_{2\epsilon}$.
 המטריצות H_0 ; $H - H_0$; $I - H$ מייצגות פירוק סכום ריבועים תקין. דרגות החופש הן בהתאמה: 1, p-1, n-p.
 על פי משפט קוכרן $\sigma^{-2} \cdot L_{0\epsilon}^2 \sim \chi_1^2$; $\sigma^{-2} \cdot L_{1\epsilon}^2 \sim \chi_{p-1}^2$; $\sigma^{-2} \cdot L_{2\epsilon}^2 \sim \chi_{n-p}^2$. לכן:

$$P(\sigma^{-2} \cdot L_{0\epsilon}^2 \leq \chi_{1,0.95}^2) = P(\sigma^{-2} \cdot L_{1\epsilon}^2 \leq \chi_{p-1,0.95}^2) = P(\sigma^{-2} \cdot L_{2\epsilon}^2 \leq \chi_{n-p,0.95}^2) = 0.95$$

$$P\left(L_{0\epsilon} \leq \sigma \cdot \sqrt{\chi_{1,0.95}^2}\right) = P\left(L_{1\epsilon} \leq \sigma \cdot \sqrt{\chi_{p-1,0.95}^2}\right) = P\left(L_{2\epsilon} \leq \sigma \cdot \sqrt{\chi_{n-p,0.95}^2}\right) = 0.95$$

טעויות נפוצות:

בלבול בין גדלים קבועים ומקריים במודל.

הצגת נוסחאות שכוללות ערכים מפורטים, כלומר עם אינדקסים.

התייחסות למיו כסקלאר, במקום כווקטור.

חישוב ערך שאינו אחוזון 95 עבור אורך מקרי.

התעלמות ממשפט קושרן.